

TAREA M43 – CD-YAIR PALOMARES

- Genera una base de datos relacional que contenga a dichas tablas y explica su aplicación, indicando el significado de cada uno de los campos que las componen.

```
import sqlite3
conn = sqlite3.connect("Clientes.db")
```



```
cur = conn.cursor()
```

```
#Lectura del archivo CSV - Archivo "facturas"
```

```
import os
import csv
```

```
os.chdir("/Users/yair_/Downloads")
with open("facturas.csv") as f:
    reader = csv.reader(f)
    data = list(reader)
```

```
#Creación de la tabla donde se importará el archivo csv
```

```
cur.execute("""
    CREATE TABLE facturas (
        IdCustomer INTEGER,
        Factura REAL,
        Importe REAL);""")
```

```
#Inserción de los datos en la tabla recién creada
```

```
for renglon in range(1,len(data)):
    cur.execute("""
        INSERT INTO facturas (IdCustomer, Factura, Importe)
        VALUES (?, ?, ?)""", data[renglon])
```

```
conn.commit()
```

```
#Lectura del archivo CSV - Archivo "datos_clientes"
```

```
import os
import csv
```

```
os.chdir("/Users/yair_/Downloads")
with open("datos_clientes.csv") as f:
    reader = csv.reader(f)
    data = list(reader)
```

```
#Creación de la tabla donde se importará el archivo csv
```

```
cur.execute("""
    CREATE TABLE datos (
        IdCustomer INTEGER PRIMARY KEY,
        Name TEXT,
        Age INTEGER);""")
```

```
#Inserción de los datos en la tabla recién creada
```

```
for renglon in range(1,len(data)):
    cur.execute("""
        INSERT INTO datos (IdCustomer, Name, Age)
        VALUES (?, ?, ?)""", data[renglon])
```

```
conn.commit()
```

Generé una base de datos conformada por dos tablas, llamadas "facturas" y "datos". A continuación explico cada uno de sus campos.

Tabla facturas:

- IdCustomer: Esta columna muestra el id del cliente involucrado.
- Factura: Muestra la factura correspondiente al cliente.
- Importe: Se muestra el importe de la factura.

Tabla datos:

- IdCustomer: Se muestra el id de los clientes, esta es una llave primaria de la tabla.
- Name: Nombre de los clientes.
- Age: Edad de los clientes.

- Proporciona dos ejemplos específicos de consulta donde apliques las operaciones "INNER JOIN" y "LEFT JOIN". Explica la lógica detrás de ellos.

#Consulta mediante inner join (Se muestran los Id y nombre de los clientes que tienen facturas registrados)

```
cur.execute("""SELECT DISTINCT p2.IdCustomer, p1.Name
              FROM datos AS p1 INNER JOIN facturas AS p2
              ON p1.IdCustomer = p2.IdCustomer
              ORDER BY p1.IdCustomer""")
result = cur.fetchall()
result
```

```
[(1, 'Carlos Méndez'),
 (3, 'Andrés Ramírez'),
 (4, 'Sofía Morales'),
 (5, 'Javier Ortega'),
 (8, 'Gabriela Vargas'),
 (9, 'Ricardo Domínguez'),
 (12, 'Valeria Pineda'),
 (13, 'Manuel Rojas'),
 (14, 'Camila Navarro'),
 (17, 'Enrique Torres'),
 (18, 'Natalia Guzmán'),
 (19, 'Francisco Ibáñez'),
 (20, 'Lucía Aguilar'),
 (21, 'Tomás Fernández'),
 (22, 'Daniela Cabrera')]
```

#Consulta mediante left join (Se muestran todos los id y nombres de los clientes aunque no tengan facturas registrados)

```
cur.execute("""SELECT p1.IdCustomer, p1.Name, p2.Factura
              FROM datos AS p1 LEFT JOIN facturas AS p2
              ON p1.IdCustomer = p2.IdCustomer
              ORDER BY p1.IdCustomer""")
```

```
result = cur.fetchall()
```

```
result
```

```
[(1, 'Carlos Méndez', 6549.0),
 (2, 'Laura Castillo', None),
 (3, 'Andrés Ramírez', 7360.0),
 (3, 'Andrés Ramírez', 9367.0),
 (4, 'Sofía Morales', 466.0),
 (5, 'Javier Ortega', 504.0),
 (6, 'Mariana López', None),
 (7, 'Daniel Herrera', None),
 (8, 'Gabriela Vargas', 5690.0),
 (8, 'Gabriela Vargas', 9329.0),
 (9, 'Ricardo Domínguez', 532.0),
 (9, 'Ricardo Domínguez', 8457.0),
 (10, 'Fernanda Salazar', None),
 (11, 'Alejandro Cruz', None),
 (12, 'Valeria Pineda', 6416.0),
 (13, 'Manuel Rojas', 507.0),
 (14, 'Camila Navarro', 553.0),
 (14, 'Camila Navarro', 723.0),
 (14, 'Camila Navarro', 8218.0),
 (14, 'Camila Navarro', 9590.0),
 (15, 'Luis Serrano', None),
 (16, 'Paola Álvarez', None),
 (17, 'Enrique Torres', 6381.0),
 (17, 'Enrique Torres', 8145.0),
 (18, 'Natalia Guzmán', 563.0),
 (18, 'Natalia Guzmán', 6479.0),
 (19, 'Francisco Ibáñez', 7599.0),
 (19, 'Francisco Ibáñez', 8221.0),
 (20, 'Lucía Aguilar', 7132.0),
 (21, 'Tomás Fernández', 7159.0),
 (22, 'Daniela Cabrera', 480.0),
 (23, 'Sergio Molina', None),
 (24, 'Elena Duarte', None)]
```

- Desarrolla una consulta donde utilices la instrucción CASE WHEN indicando el problema que resuelve.

```
#Uso de CASE WHEN para etiquetar a los clientes en prioridades
cur.execute('''SELECT IdCustomer, SUM(Importe) AS TotalImporte,
                CASE WHEN SUM(Importe) > 5000 Then 'Cliente Premium'
                ELSE 'Cliente General' END AS Category
                FROM facturas
                GROUP BY IdCustomer
                ORDER BY TotalImporte DESC
                ''')
result = cur.fetchall()
result
```

```
[(14, 217867.31, 'Cliente Premium'),
 (9, 27052.22, 'Cliente Premium'),
 (18, 11110.25, 'Cliente Premium'),
 (3, 8533.8, 'Cliente Premium'),
 (5, 6618.51, 'Cliente Premium'),
 (20, 6616.34, 'Cliente Premium'),
 (21, 4830.94, 'Cliente General'),
 (1, 4778.87, 'Cliente General'),
 (17, 4293.4, 'Cliente General'),
 (13, 2903.12, 'Cliente General'),
 (8, 2703.45, 'Cliente General'),
 (12, 1871.45, 'Cliente General'),
 (22, 1736.0, 'Cliente General'),
 (4, 1636.48, 'Cliente General'),
 (19, 1172.9, 'Cliente General')]
```

- Proporciona tres ejemplos de consultas que utilicen SubQueries (tales como Semi-Join, Anti-Join o algún otro de tu preferencia). Explica la lógica detrás de ellos.

```
#Ejemplo de SubQueries semi-join
cur.execute('''SELECT IdCustomer, Name
               FROM datos
               WHERE IdCustomer IN
                   (SELECT IdCustomer
                    FROM facturas)''')
result = cur.fetchall()
result
```

```
[(1, 'Carlos Méndez'),
 (3, 'Andrés Ramírez'),
 (4, 'Sofía Morales'),
 (5, 'Javier Ortega'),
 (8, 'Gabriela Vargas'),
 (9, 'Ricardo Domínguez'),
 (12, 'Valeria Pineda'),
 (13, 'Manuel Rojas'),
 (14, 'Camila Navarro'),
 (17, 'Enrique Torres'),
 (18, 'Natalia Guzmán'),
 (19, 'Francisco Ibáñez'),
 (20, 'Lucía Aguilar'),
 (21, 'Tomás Fernández'),
 (22, 'Daniela Cabrera')]
```

Esta consulta muestra los id y nombre de los clientes que tienen registro de alguna factura.

```
#Ejemplo de SubQueries anti-join
cur.execute('''SELECT IdCustomer, Name
               FROM datos
               WHERE IdCustomer NOT IN
                  (SELECT IdCustomer
                   FROM facturas)''')
result = cur.fetchall()
result
```

```
[(2, 'Laura Castillo'),
 (6, 'Mariana López'),
 (7, 'Daniel Herrera'),
 (10, 'Fernanda Salazar'),
 (11, 'Alejandro Cruz'),
 (15, 'Luis Serrano'),
 (16, 'Paola Álvarez'),
 (23, 'Sergio Molina'),
 (24, 'Elena Duarte')]
```

Esta consulta muestra los id y nombre de los clientes que no tienen registro de factura.

```
#Uso de SubQuery para encontrar el ID del cliente que ha comprado más
cur.execute('''SELECT IdCustomer, Importe
               FROM facturas
               WHERE Importe =
                  (SELECT MAX(Importe) FROM facturas)''')
result = cur.fetchall()
result
```

```
[(14, 180323.97)]
```

En esta consulta se muestra el id del cliente y el importe de la factura de mayor valor.